

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias y Sistemas
Intr. a la Programación y Computación 2
Ing. Moises Granados



MANUAL DE USUARIO

PRÁCTICA #1

Henry Josué Argueta Champet
Reg. academico: 202131261
Fecha: 13/08/2026

ÍNDICE

Descripción de la actividad.....	3
En qué consiste el la aplicación.....	4
Módulo de Gestión de Personal.....	4
Módulo de Gestión de Inventario.....	5
Módulo de Gestión de Menú.....	6
Módulo de Control de Mesas.....	7
Módulo de Gestión de Cuentas (Pedidos).....	8
Módulo de Gestión de Nóminas.....	9
Módulo de Reportes.....	10

Descripción de la actividad.

La franquicia "JavaBeans Café" ha encargado a su equipo de desarrollo la creación de un sistema informático centralizado para la administración de sus sucursales. El sistema debe ser capaz de gestionar el inventario de insumos, el menú de productos, el control del personal, el estado de las mesas y la facturación de cuentas mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI).

Toda la información generada y procesada por la aplicación debe persistir obligatoriamente en una base de datos relacional con el motor MYSQL. La aplicación debe contar con una barra de menú en la parte superior y es de uso obligatorio la implementación de un JDesktopPane para facilitar la organización de las distintas ventanas internas (JInternalFrame), garantizando una experiencia de usuario amigable.

El sistema debe contemplar validaciones críticas a nivel de aplicación y de base de datos, tales como: control de existencias en el inventario antes de confirmar un pedido, control de unicidad para correos/DPI del personal, restricciones de llaves foráneas para evitar la eliminación de datos con dependencias, y el manejo de estados para las mesas del establecimiento.

Este manual explica, paso a paso y en lenguaje sencillo, cómo utilizar el Sistema de Administración JavaBeans Café. Está dirigido al personal de la cafetería (administradores, meseros y encargados de cocina/inventario) que operará la aplicación en el día a día.

El sistema es una aplicación de escritorio: al abrirla aparece una ventana principal con una barra de menú en la parte superior, desde donde se accede a cada uno de los 7 módulos del sistema. Cada módulo se abre como una ventana interna dentro del área de trabajo, y se pueden tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

En qué consiste el la aplicación.

Lo que puedes hacer con esta herramienta:

Módulo de Gestión de Personal

Ruta en el menú: Personal > Gestionar Empleados

Permite registrar, actualizar y deshabilitar a los empleados de la cafetería (meseros, cocina, barista y administradores).

JavaBeans Café - Sistema de Administración

Personal Inventario Menú Mesas Cuentas Reportes

Gestión de Personal

Datos del empleado

DPI: 3434 Nombre completo: Josue Argueta Rol:

COCINA Jornada: VESPERTINA Salario: 4000

Correo: prueba1@gmail.com Fecha contratación (yyy... 2026-08-17

DPI	Nombre	Rol	Jornada	Salario	Correo	Habilitado
3130375150808	Henry Josue Ar...	BARISTA	NOCTURNA	5000.0	champet@gma...	No
123	Marco Champet	MESERO	VESPERTINA	4000.0	pruebam1@g...	Sí

Guardar Actualizar Deshabilitar Limpiar

Pasos de uso

1. Abre el menú Personal y selecciona Gestionar Empleados.
2. Llena el formulario con el DPI, nombre completo, rol, jornada, salario, fecha de contratación y correo del empleado.
3. Presiona Guardar para registrar un empleado nuevo. Aparecerá en la tabla inferior.
4. Para editar un empleado, haz clic en su fila de la tabla (esto llena el formulario automáticamente), modifica los datos y presiona Actualizar.
5. Para dar de baja a un empleado, selecciónalo en la tabla y presiona Deshabilitar. El empleado no se elimina, solo deja de estar activo (no podrá recibir nuevas cuentas ni nóminas).

Módulo de Gestión de Inventario

Ruta en el menú: Inventario > Gestionar Insumos

Controla los insumos (materia prima) de la cafetería: stock disponible, stock mínimo, costo y compras.

The screenshot shows a software window titled 'JavaBeans Café - Sistema de Administración'. Inside, there's a sub-window 'Gestión de Inventario'. It contains a form for 'Datos del insumo' with fields for 'Código (vacío = nuevo):', 'Nombre:', 'Unidad de medida:', 'Stock actual (solo al crear):', 'Stock mínimo:', and 'Costo:'. Below the form is a table with columns: 'Código', 'Nombre', 'Unidad', 'Stock Actual', 'Stock Mínimo', 'Costo', and 'Alerta'. At the bottom are buttons: 'Guardar Nuevo', 'Actualizar', 'Registrar Compra', and 'Limpiar'.

Código	Nombre	Unidad	Stock Actual	Stock Mínimo	Costo	Alerta
1	Pizza	2	1.0	1.0	50.0	⚠ STOCK BAJO
2	Tomate	2	4.0	2.0	25.0	OK

Pasos de uso

1. Abre el menú Inventario y selecciona Gestionar Insumos.
2. Para registrar un insumo nuevo, llena nombre, unidad de medida, stock actual, stock mínimo y costo, y presiona Guardar Nuevo.
3. La columna Alerta muestra ⚠ STOCK BAJO cuando el stock actual llega o baja del mínimo definido — revísala periódicamente.
4. Para registrar una compra que reabastece un insumo, selecciónalo en la tabla, presiona Registrar Compra e indica la cantidad y el costo total; el stock se actualiza automáticamente.

Módulo de Gestión de Menú

Ruta en el menú: Menú > Gestionar Productos

Administra los productos que se venden a los clientes, junto con su foto y la receta (los insumos que consume cada producto).

JavaBeans Café - Sistema de Administración

Personal Inventario Menú Mesas Cuentas Reportes

Gestión de Menú

Datos del producto

Código (vacío = nuevo): Nombre: 

Categoría: Precio de venta:

Receta (insumos que usa este producto)

Insumo: Cantidad:

Insumo	Cantidad
Pizza	1.0
Tomate	1.0

Productos del menú

Código	Nombre	Categoría	Precio
2	Cafe Americano	BEBIDA_CALIENTE	25.0
1	Burger	COMIDA	50.0

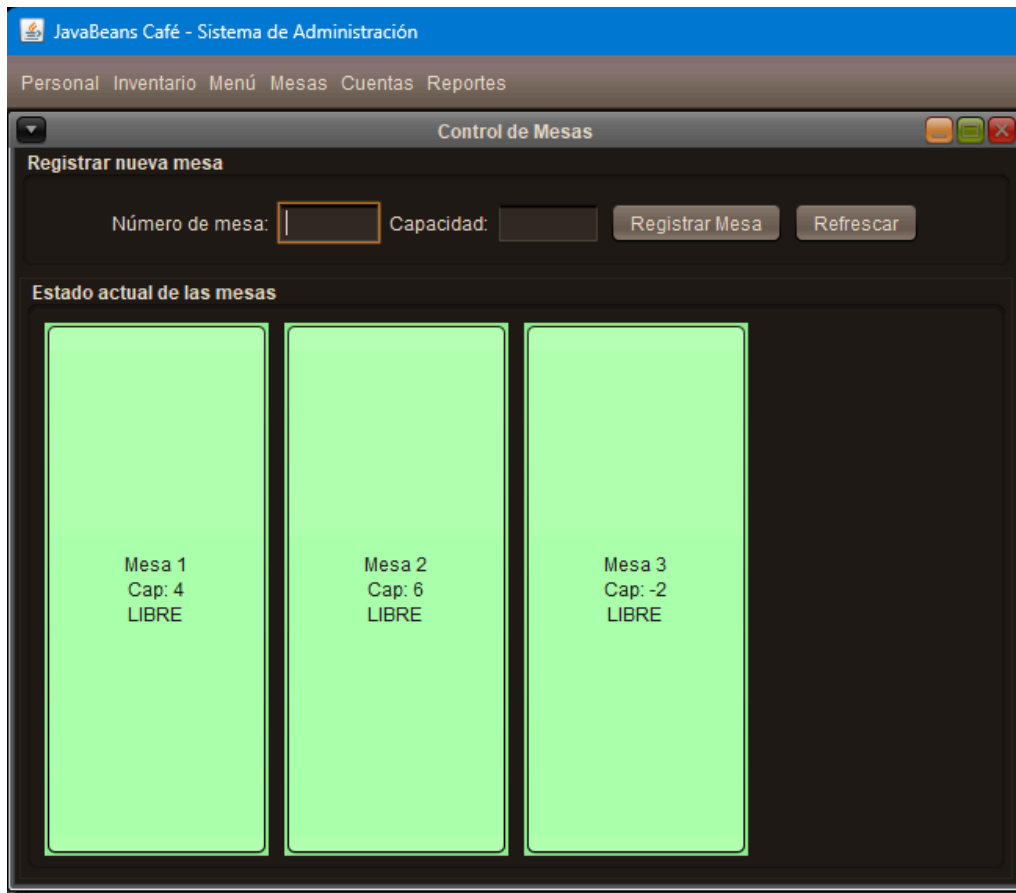
Pasos de uso

1. Abre el menú Menú y selecciona Gestionar Productos.
2. Llena nombre, categoría y precio de venta. Presiona Cargar Foto para seleccionar una imagen del producto desde tu computadora.
3. Presiona Guardar Nuevo Producto para registrarlo.
4. Para asignarle una receta, selecciona un insumo del combo, indica la cantidad que ese producto consume, y presiona Agregar a receta. Repite por cada insumo necesario, luego presiona Guardar Receta.
5. Usa el botón Exportar Menú a HTML para generar una página web del menú (agrupada por categoría, con fotos) que se puede abrir en cualquier navegador.

Módulo de Control de Mesas

Ruta en el menú: Mesas > Control de Mesas

Muestra visualmente el estado de las mesas del local: verde para LIBRE, rojo para OCUPADA.



Pasos de uso

1. Abre el menú Mesas y selecciona Control de Mesas.
2. Para registrar una mesa nueva, indica su número y capacidad, y presiona Registrar Mesa.
3. El estado de cada mesa cambia automáticamente cuando se abre o se cobra una cuenta desde el módulo de Cuentas — no es necesario cambiarlo manualmente.
4. Usa el botón Refrescar si acabas de hacer un cambio en otro módulo y quieres ver el estado actualizado.

Módulo de Gestión de Cuentas (Pedidos)

Ruta en el menú: Cuentas > Gestionar Cuentas

Es el módulo central: aquí se abren las cuentas de los clientes, se les agregan productos y se cobran al final.

The screenshot shows the 'Gestión de Cuentas' window in the JavaBeans Café - Sistema de Administración. The window has a title bar with standard OS controls. Below the title bar is a navigation menu with 'Personal', 'Inventario', 'Menú', 'Mesas', 'Cuentas', and 'Reportes'. The 'Cuentas' menu is selected. The main area is titled 'Abrir nueva cuenta'. It contains two dropdown menus: 'Mesa libre:' with 'Mesa 1 (cap. 4)' selected, and 'Mesero:' with 'Marco Champet' selected. There is an 'Abrir Cuenta' button. Below this is a section titled 'Cuentas abiertas' containing a table with the following data:

ID	Mesa	Mesero	Hora Apertura	Total
4	2	Marco Champet	2026-08-17T12:29:53	125.0

Below the table is a section titled 'Detalle de la cuenta seleccionada'. It contains a 'Producto:' dropdown with 'Burger - Q50.00' selected, a 'Cantidad:' input field, and an 'Agregar Producto' button. Below this is a table with the following data:

Producto	Cantidad	Subtotal
Burger	1	50.0
Cafe Americano	3	75.0

At the bottom of the window, there is a 'Total: Q125.00' label and a 'Cobrar Cuenta' button.

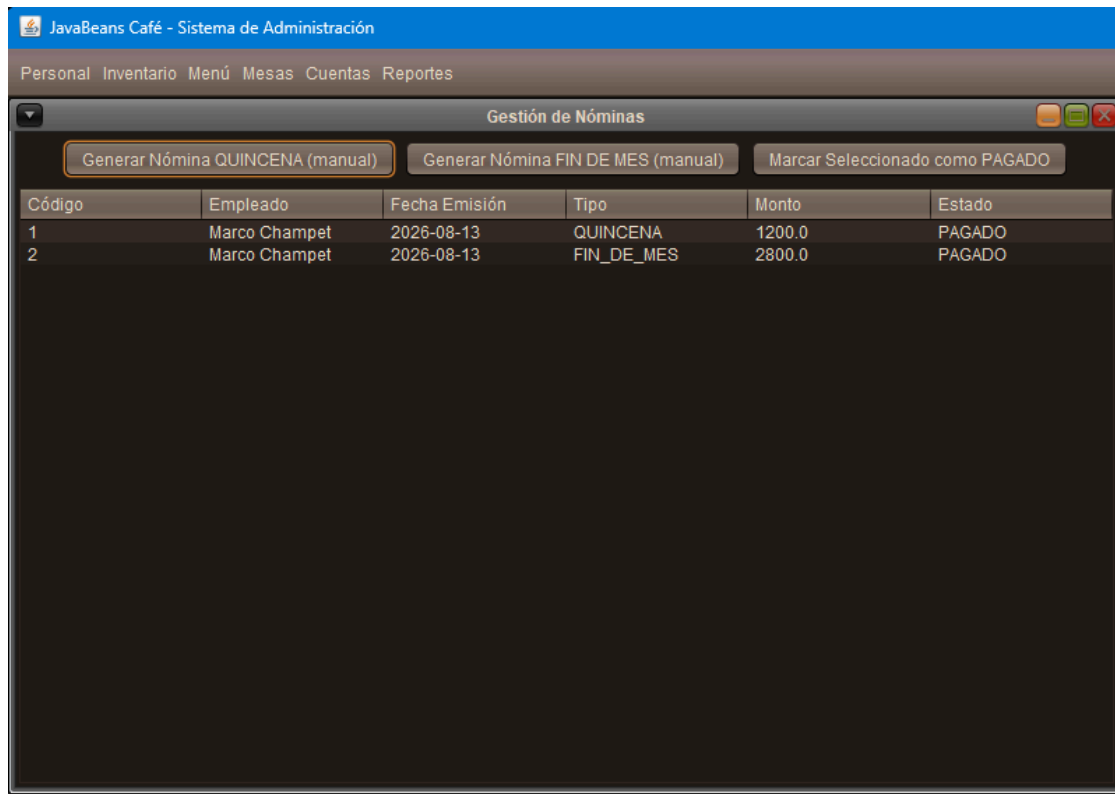
Pasos de uso

1. Abre el menú Cuentas y selecciona Gestionar Cuentas.
2. Elige una mesa libre y un mesero, y presiona Abrir Cuenta. La mesa pasará automáticamente a OCUPADA.
3. Selecciona la cuenta recién creada en la tabla de Cuentas abiertas.
4. Elige un producto y una cantidad, y presiona Agregar Producto. El sistema descuenta automáticamente los insumos de la receta del inventario; si no hay suficiente stock, se mostrará una alerta y no se agregará el producto.
5. Cuando el cliente termina, presiona Cobrar Cuenta, indica la propina (si aplica) y confirma. La cuenta pasa a PAGADA y la mesa vuelve a estar LIBRE.

Módulo de Gestión de Nóminas

Ruta en el menú: Personal > Nóminas

Administra los pagos de planilla del personal, calculados automáticamente según el período de pago.



Pasos de uso

1. Abre el menú Personal y selecciona Nóminas.
2. El sistema genera automáticamente los pagos PENDIENTES 5 días antes de cada corte (quincena y fin de mes) al iniciar la aplicación en esa fecha.
3. Para forzar la generación manualmente (por ejemplo, para revisar o demostrar el sistema), usa los botones Generar Nómina QUINCENA o Generar Nómina FIN DE MES.
4. Para marcar un pago como realizado, selecciona la nómina en la tabla y presiona Marcar Seleccionado como PAGADO.

Módulo de Reportes

Ruta en el menú: Reportes > Flujo de Caja / Productos Más Vendidos / Insumos con Bajo Stock

Genera los 3 reportes gerenciales del sistema, con filtro opcional de fechas y exportación a HTML.

The screenshot shows a web application window titled "JavaBeans Café - Sistema de Administración". The main menu bar includes "Personal", "Inventario", "Menú", "Mesas", "Cuentas", and "Reportes". The "Reportes" sub-window is active, displaying a "Filtro de fechas (vacío = incluir todo)" section with two date input fields: "Desde (yyyy-mm-dd): 2026-08-10" and "Hasta (yyyy-mm-dd): 2026-08-18", followed by a "Generar Reportes" button. Below the filter, there are three tabs: "Flujo de Caja", "Productos Más Vendidos", and "Insumos Bajo Stock". The "Flujo de Caja" tab is selected, showing the following data:

- Total ingresos: Q175.00
- Total egresos (nóminas pagadas): Q4000.00
- Total egresos (compras de insumos): Q0.00
- PÉRDIDA: Q3825.00**

At the bottom of the window, there is a button labeled "Exportar Flujo de Caja a HTML".

Pasos de uso

1. Abre el menú Reportes y elige cualquiera de las 3 opciones — las tres abren la misma ventana con pestañas.
2. Si quieres filtrar por un rango de fechas, escríbelo en formato yyyy-mm-dd en los campos Desde y Hasta. Si los dejas vacíos, se incluye toda la información histórica.
3. Presiona Generar Reportes para calcular los 3 reportes a la vez.
4. Revisa cada pestaña: Flujo de Caja (ingresos, egresos y balance final), Productos Más Vendidos (ranking) e Insumos Bajo Stock (foto actual del inventario).
5. Usa el botón Exportar a HTML de cada pestaña para guardar ese reporte como página web.